

LAPORAN PRAKTIKUM PBO

PEKAN 4



OLEH:

HAMDI SIDQI ALIFI

NIM 2511531009

PRAKTIKUM A

**MATA KULIAH PRAKTIKUM
PEMOGRAMAN BERORIENTASI
OBJEK**

DOSEN PENGAMPU : NURFIAH, S.ST, M.KOM

ASISTEN PRAKTIKUM : SITI FADHILAH RAHMI

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS**

Langkah Pengerjaan:

A. Praktikum

Seiring berkembangnya sistem, bank tidak cukup hanya memiliki satu jenis rekening. Kita perlu mendukung Rekening Tabungan (dengan bunga bulanan) dan Rekening Giro (dengan fasilitas overdraft), tanpa menduplikasi seluruh logika PIN, mutasi, dan transaksi yang sudah ada.

Solusinya adalah Inheritance (Pewarisan): menjadikan Rekening.java sebagai kelas induk (Superclass), lalu membuat kelas baru yang mewarisi semua sifatnya menggunakan keyword *extends*.

Relasi “Is-A”:

- RekeningTabungan is-a Rekening
- RekeningGiro is-a Rekening

✦ Class Transaksi.java

Untuk memulai, kita membutuhkan subclass untuk dapat mengakses saldo dan riwayatTransaksi secara langsung (tanpa getter), kedua atribut tersebut diubah dari private menjadi protected.

Atribut pin dan nomorRekening tetap private karena tidak boleh diakses subclass secara langsung.

```
public class Rekening {  
    // 2026-10-01 |  
    private String nomorRekening;  
    private String namaPemilik;  
    private String pin;  
  
    // 2026-10-01 | Menggunakan protected untuk subclass access  
    protected double saldo;  
    protected ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;  
}
```

Protected membatasi akses hanya kepada kelas turunan (subclass) dan kelas dalam package yang sama. Ini menjaga prinsip enkapsulasi: saldo tidak bisa dimanipulasi sembarangan dari luar hierarki kelas.

✦ Subclass RekeningTabungan.java

RekeningTabungan mewarisi semua fitur Rekening dan menambahkan atribut sukuBunga dan menambahkan atribut sukuBunga serta method tambahBungaAkhirBulan().

```

1 package miniBank;
2
3 public class RekeningTabungan extends Rekening{
4
5     // Atribut spesifik milik Tabungan
6     private double sukuBunga;
7
8     // Constructor SubClass
9     public RekeningTabungan(String nomor,String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double sukuBunga) {
10         // super()
11         super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
12         this.sukuBunga = sukuBunga;
13     }
14
15     public void tambahBungaAkhirBulan() {
16         //
17         // Bisa mengakses saldo secara langsung dari class RekeningTabungan karena telah memanggil constructor pada
18         double nominalBunga = saldo * (sukuBunga/100);
19         saldo += nominalBunga;
20
21         //
22         String idTrx = "TRX-B-" + System.currentTimeMillis();
23         riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Bunga", nominalBunga));
24
25         System.out.println("Bunga " + sukuBunga + "% berhasil ditambahkan: Rp" + nominalBunga);
26     }
27
28     /**
29      * Tambah bunga akhir tahun – hanya aktif jika saldo saat ini > 10.000.000.
30      * Nominal bunga dihitung dari sukuBunga yang sama dengan bunga bulanan.
31      */
32     public void tambahBungaAkhirTahun() {
33         final double SALDO_MINIMUM_BUNGA = 10_000_000;
34         if (saldo <= SALDO_MINIMUM_BUNGA) {
35             System.out.println("Gagal: Bunga akhir tahun hanya diberikan jika saldo lebih dari Rp10.000.000,00. "
36                 + "Saldo Anda saat ini: Rp" + saldo);
37             return;
38         }
39         double nominalBunga = saldo * (sukuBunga / 100);
40         saldo += nominalBunga;
41
42         String idTrx = "TRX-BT-" + System.currentTimeMillis();
43         riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Bunga Akhir Tahun", nominalBunga));
44
45         System.out.println("Bunga akhir tahun " + sukuBunga + "% berhasil ditambahkan sebesar Rp" + nominalBunga
46             + ". Saldo saat ini: Rp" + saldo);
47     }
48 }
49

```

- extends Rekening menandakan bahwa RekeningTabungan mewarisi semua method dan atribut protected dari Rekening.
- super(...) wajib dipanggil pada baris pertama constructor subclass untuk menginisialisasi bagian induk.
- Saldo dan riwayatTransaksi langsung dapat diakses karena bertipe protected.

✦ Subclass RekeningGiro.java

RekeningGiro mewarisi Rekening dan menambahkan atribut batasOverdraft.

```

1 package miniBank;
2
3 public class RekeningGiro extends Rekening{
4
5     private double batasOverdraft;
6
7     public RekeningGiro(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double batasOverdraft) {
8         // super()
9         super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
10        this.batasOverdraft = batasOverdraft;
11    }
12
13    // Getter
14    public double getBatasOverdraft() {
15        return batasOverdraft;
16    }
17
18    // dilanjutkan pada modul 5
19 }
20

```

- ✦ Class Main.java
Dilanjutkan di Penugasan

B. Tugas

- ✦ Tugas 1 - Pembuatan Multi-Produk di Main.java
Sebelumnya case 1 hanya membuat satu jenis Rekening. Sekarang, setelah nasabah memasukan saldo awal dan PIN, program menampilkan opsi produk dan membuat jenis rekening yang sesuai.

```
case 1:
    System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
    String no = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
    String nama = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
    double saldo = input.nextDouble();
    input.nextLine(); // clear buffer

    // validasi saldo sebelum membuat objek
    if (saldo < 50000) {
        System.out.println("Gagal: Saldo Awal Tidak Mencukupi. Masukkan Saldo Minimal Rp50.000,00");
        break;
    }

    System.out.print("Masukkan PIN Awal (6 Digit): ");
    String pin = input.nextLine();

    // Tugas 1.1 | Opsi Produk
    System.out.print("Pilih Produk: \n1. Tabungan Umum \n2. Giro Bisnis \n3. Rekening VIP \n4. Kartu Debit \n");
    String pilihanRekening = input.nextLine();

    // Tugas 1.2 | Meminta input sukuBunga (%) jika Tabungan, instansiasi objek RekeningTabungan
    if (pilihanRekening.equals("1")) {
        System.out.print("Masukkan Suku Bunga (%): ");
        double sukuBunga = input.nextInt();
        akunAktif = new RekeningTabungan(no, nama, saldo, pin, sukuBunga);
    }

    // Tugas 1.3 | Meminta input batasOverdraft (limit pinjaman) jika Giro, instansiasi objek RekeningGiro
    } else if (pilihanRekening.equals("2")) {
        System.out.print("Masukkan Batas Overdraft (limit pinjaman): ");
        double batasOverdraft = input.nextInt();
        akunAktif = new RekeningGiro(no, nama, saldo, pin, batasOverdraft);
    }

    // Challenge | Rekening VIP – bonus 100.000 otomatis saat pembukaan
    } else if (pilihanRekening.equals("3")) {
        akunAktif = new RekeningVIP(no, nama, saldo, pin);
    }

    // Challenge | Kartu Debit – turunan RekeningTabungan, limit tarik 500.000/transaksi
    } else if (pilihanRekening.equals("4")) {
        System.out.print("Masukkan Suku Bunga (%): ");
        double sukuBunga = input.nextInt();
        akunAktif = new KartuDebit(no, nama, saldo, pin, sukuBunga);
    }

    } else {
        System.out.println("Pilihan produk tidak valid. Rekening tidak dibuat.");
        break;
    }

    // Tugas 1.4 | Menyimpan ke daftar rekening (Upcasting: subclass dikenali sebagai rekening)
    daftarRekening.add(akunAktif);
    System.out.println("Rekening berhasil ditambahkan ke daftar.");
    break;
```

daftarRekening bertipe `ArrayList<Rekening>`. Ketika kita melakukan: `daftarRekening.add(akunAktif);`

Java secara otomatis melakukan upcasting, objek subclass dikenali sebagai tipe superclass-nya. Ini memungkinkan satu koleksi menyimpan berbagai jenis produk rekening.

★ Tugas 2 – Simulasi Akhir Bulan di Main.java

Menu baru “7. Simulasi Akhir Bulan” ditambahkan ke CLI. Menu ini menggunakan `instanceof` untuk memverifikasi tipe akun sebelum melakukan downcasting (Superclass → Subclass).

```
// Tugas 2 | Simulasi Akhir Bulan
case 7:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
        // Tugas 2.2 | Periksa apakah akunAktif adalah Rek
    } else if (akunAktif instanceof RekeningTabungan) {
        // Tugas 2.3 | Downcast lalu panggil method tambahBungaAkhirBulan()
        RekeningTabungan tabungan = (RekeningTabungan) akunAktif;
        tabungan.tambahBungaAkhirBulan();
    } else {
        // Tugas 2.4 | Tolak jika selain Rek. Tabungan
        System.out.println("Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan.");
    }
    break;
```

C. Output Run

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan
8. Akumulasi Tarik-Setor
9. Ganti PIN
10. Simulasi Akhir Tahun (Bunga Akhir Tahun)
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 12345
Masukkan Nama Pemilik: hamdi
Masukkan Saldo Awal: 123456
Masukkan PIN Awal (6 Digit): 123456
Pilih Produk:
1. Tabungan Umum
2. Giro Bisnis
3. Rekening VIP
4. Kartu Debit

Pilihan Anda: 2
Masukkan Batas Overdraft (limit pinjaman): 20000000
Rekening atas nama hamdi berhasil dibuat dengan saldo RpIDR123,456.00
Rekening berhasil ditambahkan ke daftar.
```

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan
8. Akumulasi Tarik-Setor
9. Ganti PIN
10. Simulasi Akhir Tahun (Bunga Akhir Tahun)
0. Keluar

Pilih Menu: 1

Masukkan No Rekening: 141412412

Masukkan Nama Pemilik: sidqi

Masukkan Saldo Awal: 123456

Masukkan PIN Awal (6 Digit): 1

Pilih Produk:

1. Tabungan Umum
2. Giro Bisnis
3. Rekening VIP
4. Kartu Debit

Pilihan Anda: 1

Masukkan Suku Bunga (%): 10

Peringatan: PIN harus 6 digit! Menggunakan PIN default 123456

Rekening atas nama sidqi berhasil dibuat dengan saldo RpIDR123,456.00

Rekening berhasil ditambahkan ke daftar.

```

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan
8. Akumulasi Tarik-Setor
9. Ganti PIN
10. Simulasi Akhir Tahun (Bunga Akhir Tahun)
0. Keluar
Pilih Menu: 7
Bunga 10.0% berhasil ditambahkan: Rp12345.6

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan
8. Akumulasi Tarik-Setor
9. Ganti PIN
10. Simulasi Akhir Tahun (Bunga Akhir Tahun)
0. Keluar
Pilih Menu: 4
--- INFO REKENING ---
No. Rekening : 141412412
Nama Pemilik : sidqi
Saldo Akhir  : RpIDR135,801.60
-----

```

D. Challenge (Opsional)

a. Kartu Debit

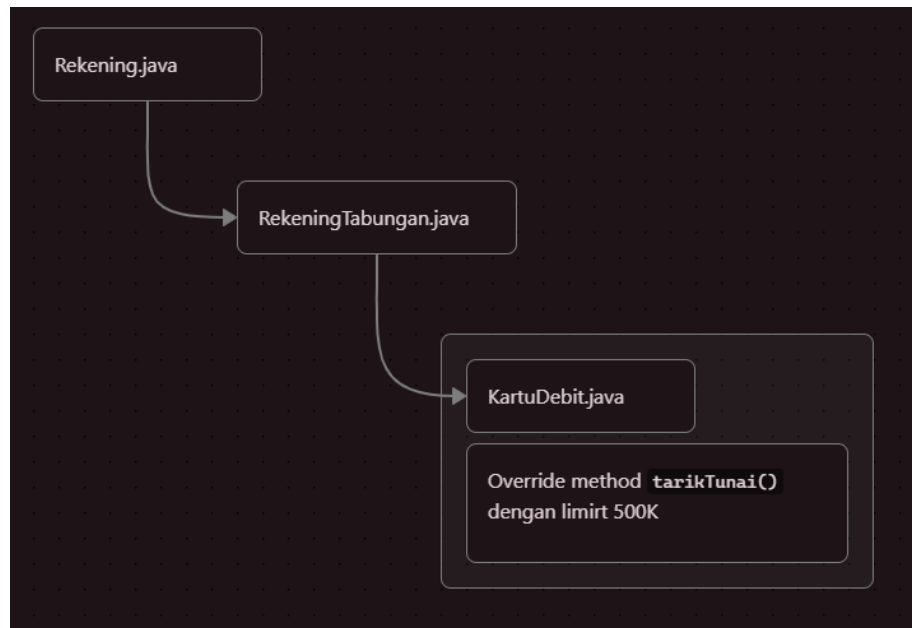
Membuat produk baru Kartu Debit yang merupakan turunan dari RekeningTabungan. Kartu Debit memiliki saldo yang sama dengan rekening tabungannya (karena mewarisi field saldo) dan dapat digunakan untuk penarikan dengan limit sekali tarik Rp500.000.

```

1 package miniBank;
2
3 import java.text.NumberFormat;
4
5 public class KartuDebit extends RekeningTabungan {
6
7     // Limit sekali tarik menggunakan kartu debit
8     private static final double LIMIT_TARIK = 500_000;
9
10    private NumberFormat nf = NumberFormat.getCurrencyInstance();
11
12    // Constructor KartuDebit mengikuti constructor RekeningTabungan
13    public KartuDebit(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double sukuBunga) {
14        super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal, sukuBunga);
15        System.out.println("Kartu Debit berhasil diterbitkan untuk rekening " + nomor
16            + " dengan limit tarik " + nf.format(LIMIT_TARIK) + "/transaksi.");
17    }
18
19    /**
20     * Override tarikTunai() dari Rekening, tambahkan pengecekan limit 500.000.
21     * Saldo kartu debit bersifat real-time sama dengan rekening tabungannya
22     * karena KartuDebit extends RekeningTabungan dan mengakses field saldo yang sama.
23     */
24    @Override
25    public void tarikTunai(double nominal) {
26        if (nominal > LIMIT_TARIK) {
27            System.out.println("Gagal: Penarikan melalui Kartu Debit tidak boleh melebihi "
28                + nf.format(LIMIT_TARIK) + " per transaksi.");
29            return;
30        }
31        // Delegasikan ke parent yang sudah menangani validasi saldo dll.
32        super.tarikTunai(nominal);
33    }
34
35    public double getLimitTarik() {
36        return LIMIT_TARIK;
37    }
38 }

```

- i. extends RekeningTabungan, KartuDebit adalah jenis RekeningTabungan, bukan rekening terpisah. Ini berarti saldo KartuDebit sama persis dengan saldo rekening tabungannya (satu objek, satu field saldo)
- ii. @Override tarikTunai(), menambahkan pengecekan limit 500k sebelum menghubungi super.tarikTunai(). Method super.tarikTunai() tetap menangani validasi saldo minimum (Rp10.000) dan pencatatan transaksi.
- iii. static final double LIMIT_TARIK, bertipe konstanta, tidak bisa diubah. Ini praktik baik untuk nilai yang tidak berubah.
- iv. Hierarchy Kelas



v. Output:

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan
8. Akumulasi Tarik-Setor
9. Ganti PIN
10. Simulasi Akhir Tahun (Bunga Akhir Tahun)
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 1234567
Masukkan Nama Pemilik: alifi
Masukkan Saldo Awal: 12345656789
Masukkan PIN Awal (6 Digit): 123456
Pilih Produk:
1. Tabungan Umum
2. Giro Bisnis
3. Rekening VIP
4. Kartu Debit

Pilihan Anda: 4
Masukkan Suku Bunga (%): 12
Rekening atas nama alifi berhasil dibuat dengan saldo RpIDR12,345,656,789.00
Kartu Debit berhasil diterbitkan untuk rekening 1234567 dengan limit tarik
IDR500,000.00/transaksi.
Rekening berhasil ditambahkan ke daftar.
```

```

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan
8. Akumulasi Tarik-Setor
9. Ganti PIN
10. Simulasi Akhir Tahun (Bunga Akhir Tahun)
0. Keluar
Pilih Menu: 3
Masukkan PIN: 123456
Masukkan nominal tarik: 600000
Gagal: Penarikan melalui Kartu Debit tidak boleh melebihi IDR500,000.00 per transaksi.

```

b. Rekening VIP (RekeningVIP.java)

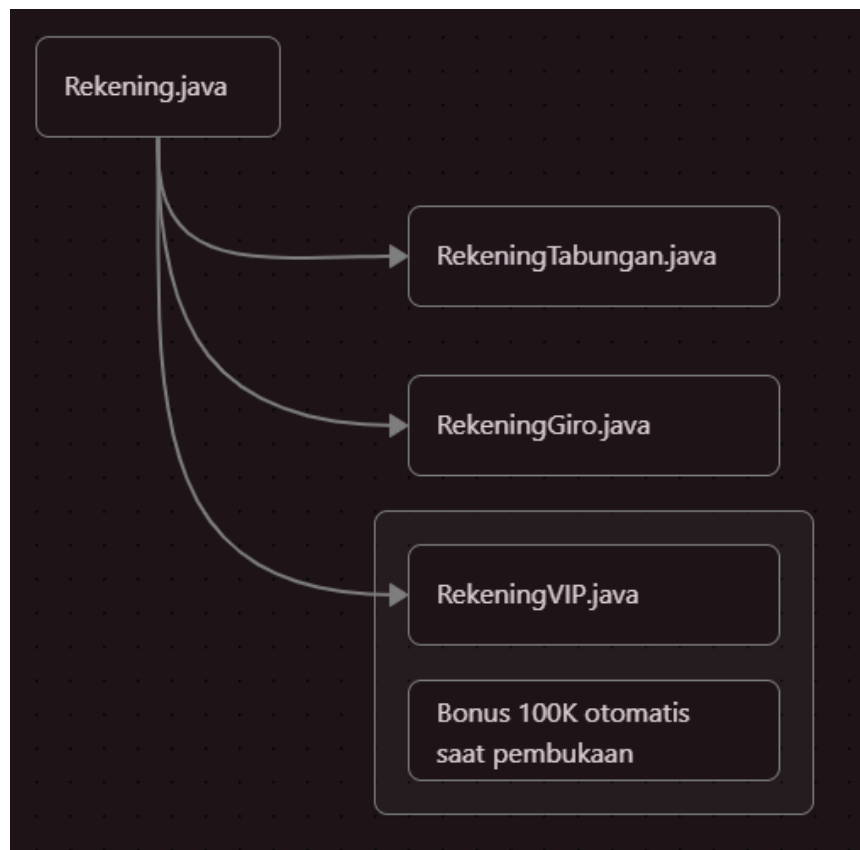
Menambahkan produk Rekening VIP sebagai turunan langsung dari Rekening. Ketika nasabah membuka rekening VIP, secara otomatis mendapat bonus Rp100.000 yang langsung masuk ke saldo dan tercatat sebagai transaksi.

```

1 package miniBank;
2
3 import java.text.NumberFormat;
4
5 public class RekeningVIP extends Rekening {
6
7     private static final double BONUS_PEMBUKAAN = 100_000;
8
9     private NumberFormat nf = NumberFormat.getCurrencyInstance();
10
11     /**
12      * Saat rekening VIP dibuka, nasabah otomatis mendapat bonus 100.000
13      * yang ditambahkan ke saldo awal.
14      */
15     public RekeningVIP(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal) {
16         // Panggil constructor Rekening dengan saldo awal + bonus
17         super(nomor, nama, saldoAwal + BONUS_PEMBUKAAN, pinAwal);
18
19         // Catat bonus sebagai transaksi kredit
20         String idTrx = "TRX-VIP-" + System.currentTimeMillis();
21         riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Bonus VIP", BONUS_PEMBUKAAN));
22
23         System.out.println("Selamat! Rekening VIP Anda mendapatkan bonus pembukaan sebesar "
24             + nf.format(BONUS_PEMBUKAAN) + ".");
25     }
26 }

```

- i. Bonus ditambahkan langsung pada saat pemanggilan super() dengan cara menjumlahkan saldoAwal + BONUS_PEMBUKAAN. Ini berarti constructor induk langsung menginisialisasi saldo dengan nilai yang sudah termasuk bonus, tanpa perlu method setter tambahan.
- ii. Setelah super(...) selesai, riwayatTransaksi sudah terinisialisasi (oleh constructor Rekening), sehingga kita bisa langsung menambahkan entri transaksi bonus.
- iii. Bonus dicatat dengan jenis "Bonus VIP" sehingga di riwayat mutasi.
- iv. Hierarki Kelas



v. Output:

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan
8. Akumulasi Tarik-Setor
9. Ganti PIN
10. Simulasi Akhir Tahun (Bunga Akhir Tahun)
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 123456
Masukkan Nama Pemilik: 12345
Masukkan Saldo Awal: 12342345
Masukkan PIN Awal (6 Digit): 123456
Pilih Produk:
1. Tabungan Umum
2. Giro Bisnis
3. Rekening VIP
4. Kartu Debit

Pilihan Anda: 3
Rekening atas nama 12345 berhasil dibuat dengan saldo RpIDR12,442,345.00
Selamat! Rekening VIP Anda mendapatkan bonus pembukaan sebesar IDR100,000.00.
Rekening berhasil ditambahkan ke daftar.
```

- c. Bunga Akhir Tahun (RekeningTabungan.java + sakah satu menu pada Main.java)

Firue ini memungkinkan nasabah mendapatkan tambahan saldo dari suku bunga akhir tahun, tetapi hanya jika saldo saat ini lebih dari Rp100.000.000. Method ini ditambahkan ke RekeningTabungan dan dipanggil dari menu tertentu di calss Main.java.

```

1 package miniBank;
2
3 public class RekeningTabungan extends Rekening{
4
5     // Atribut spesifik milik Tabungan
6     private double sukuBunga;
7
8     // Constructor SubClass
9     public RekeningTabungan(String nomor,String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double sukuBunga) {
10         // super()
11         super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
12         this.sukuBunga = sukuBunga;
13     }
14
15     public void tambahBungaAkhirBulan() {
16         //
17         // Bisa mengakses saldo secara langsung dari class RekeningTabungan karena telah memanggil constructor pada
18         double nominalBunga = saldo * (sukuBunga/100);
19         saldo += nominalBunga;
20
21         //
22         String idTrx = "TRX-B-" + System.currentTimeMillis();
23         riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Bunga", nominalBunga));
24
25         System.out.println("Bunga " + sukuBunga + "% berhasil ditambahkan: Rp" + nominalBunga);
26     }
27
28     /**
29      * Tambah bunga akhir tahun – hanya aktif jika saldo saat ini > 10.000.000.
30      * Nominal bunga dihitung dari sukuBunga yang sama dengan bunga bulanan.
31      */
32     public void tambahBungaAkhirTahun() {
33         final double SALDO_MINIMUM_BUNGA = 10_000_000;
34         if (saldo <= SALDO_MINIMUM_BUNGA) {
35             System.out.println("Gagal: Bunga akhir tahun hanya diberikan jika saldo lebih dari Rp10.000.000,00. "
36                 + "Saldo Anda saat ini: Rp" + saldo);
37             return;
38         }
39         double nominalBunga = saldo * (sukuBunga / 100);
40         saldo += nominalBunga;
41
42         String idTrx = "TRX-BT-" + System.currentTimeMillis();
43         riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Bunga Akhir Tahun", nominalBunga));
44
45         System.out.println("Bunga akhir tahun " + sukuBunga + "% berhasil ditambahkan sebesar Rp" + nominalBunga
46             + ". Saldo saat ini: Rp" + saldo);
47     }
48 }

```

```

// Challenge | Simulasi Akhir Tahun – bunga akhir tahun, hanya jika saldo > 10.000.000
case 10:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    } else if (akunAktif instanceof RekeningTabungan) {
        RekeningTabungan tabunganTahunan = (RekeningTabungan) akunAktif;
        tabunganTahunan.tambahBungaAkhirTahun();
    } else {
        System.out.println("Gagal: Fitur bunga akhir tahun hanya berlaku untuk Rekening Tab
    }
    break;

case 0:
    isRunning = false;
    System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
    break;

default:
    System.out.println("Pilihan tidak valid");
}

```

- i. Pengecekan saldo $\leq 10_000_000$ dilakukan di dalam method (RekeningTabungan), bukan di Main. Ini mengikuti prinsip OOP: logika bisnis ada di kelas, bukan di antarmuka (Main).

- ii. Karena KartuDebit extends RekeningTabungan, objek KartuDebit juga lolos pengecekan instanceof RekeningTabungan, artinya nasabah Kartu Debit juga bisa mendapat akhir tahun (jika saldonya mencukupi), tanpa menulis kode tambahan.
- iii. ID transaksi menggunakan prefix TRX-BT- untuk membedakannya dari bunga bulanan (TRX-B-).
- iv. Output:

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan
8. Akumulasi Tarik-Setor
9. Ganti PIN
10. Simulasi Akhir Tahun (Bunga Akhir Tahun)
0. Keluar
Pilih Menu: 10
Bunga akhir tahun 15.0% berhasil ditambahkan sebesar Rp1851851.7. Saldo saat ini:
Rp1.41975297E7
```